

Political Economy of Institutions and Regulation

M2 IREN

*Étude comparative de l'organisation et des performances
de la régulation des communications électroniques
en Allemagne, en Italie et en Espagne*

Etudiants:

Perla AOUAD

Manuel David MAYA ROSERO

Professeur:

Éric BROUSSEAU

Mars, 2026

Paris – France

Table des matières

Note introductive.....	3
Introduction.....	3
1. Un cadre commun européen, mais des différences institutionnelles réelles.....	4
2. L'Allemagne : un régulateur puissant, mais une transition fibre encore incomplète.....	5
3. L'Italie : une autorité spécialisée soutenue par une politique publique active.....	6
4. L'Espagne : l'intégration entre concurrence et régulation comme avantage.....	7
5. Comparaison transversale : que nous apprennent les trois cas ?.....	8
Conclusion.....	9
Bibliographie.....	10

Note introductive

Usage de l'intelligence artificielle:

Ce travail a été conçu, documenté, rédigé et vérifié par les auteurs. Un outil d'intelligence artificielle générative (ChatGPT) a été utilisé de manière limitée pour améliorer certaines formulations, proposer une meilleure organisation du texte et aider à harmoniser la bibliographie. La sélection des sources, la vérification des données, l'analyse comparative et les conclusions relèvent uniquement des auteurs.

Introduction

Depuis les années 1990, les télécommunications sont devenues un secteur central pour l'étude de la régulation économique. Ce secteur est particulièrement intéressant pour l'économie politique des institutions, car il s'agit d'une industrie de réseau, longtemps dominée par des opérateurs historiques, dans laquelle la concurrence dépend fortement de l'accès aux infrastructures, des choix d'investissement et de la coordination entre plusieurs autorités publiques. En Europe, cette question prend encore plus d'importance, car les États membres partagent un cadre juridique commun fondé sur le droit de l'Union européenne et sur la coopération entre régulateurs au sein de BEREC. Cela permet de comparer les systèmes nationaux de manière relativement solide ([BEREC, 2026 ; OCDE, 2025a](#)).

Cette étude compare l'organisation et les performances de la régulation des communications électroniques dans trois pays de la même sphère politico-institutionnelle, à savoir l'Union européenne : l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ce choix est pertinent pour deux raisons. D'abord, ces trois pays évoluent dans le même environnement réglementaire général : ils appliquent les règles européennes, participent à BEREC et poursuivent des objectifs communs en matière de connectivité numérique. Ensuite, ils présentent des architectures institutionnelles différentes : l'Allemagne repose sur une autorité fédérale multisectorielle, l'Italie sur une autorité indépendante spécialisée dans la sphère des communications, et l'Espagne sur une autorité intégrée qui réunit concurrence et régulation sectorielle ([Bundesnetzagentur, no date a ; AGCOM, 2017 ; CNMC, 2013](#)).

La question centrale de ce devoir est la suivante : dans quelle mesure l'organisation institutionnelle du régulateur influence-t-elle les performances du secteur des communications électroniques ? La thèse défendue ici est qu'il n'existe pas de relation simple entre "bon" modèle institutionnel et bons résultats industriels. Le statut formel du régulateur joue un rôle important, mais il ne suffit pas à lui seul. Les performances dépendent aussi de la maturité historique de la régulation, de la lisibilité des moyens, de l'articulation avec les autres autorités publiques, de la structure industrielle héritée et du degré de complémentarité entre régulation et intervention publique ([OCDE, 2025a ; OCDE, 2022](#)).

Méthodologiquement, cette étude s'appuie sur quatre types de sources : les indicateurs de gouvernance de l'OCDE, les rapports et sites officiels des régulateurs, les documents de la Commission européenne sur la connectivité numérique et plusieurs travaux académiques sur les liens entre régulation, concurrence et investissement dans les télécommunications. Il faut cependant rappeler une limite importante : les indicateurs de l'OCDE décrivent surtout des règles formelles, c'est-à-dire le cadre *de jure*, et non toute la qualité réelle de la régulation ni les résultats concrets obtenus sur le terrain. Cette précision est importante, car elle invite à rester prudent au moment d'interpréter les performances observées ([OCDE, 2025a](#) ; [Cambini and Jiang, 2009](#)).

Tableau 1. Repères institutionnels des trois régulateurs

Pays	Régulateur	Base / maturité	Architecture institutionnelle	Ressources visibles
Allemagne	BNetzA	Racines télécom en 1998 (RegTP), reconfiguration en 2005	Autorité fédérale indépendante et multisectorielle ; forte capacité administrative ; coordination étroite avec les autorités fédérales et européennes	Les moyens télécom sont difficiles à isoler publiquement ; marché suivi en détail par le rapport annuel télécom
Italie	AGCOM	Créée par la loi n° 249/1997 ; forte maturité sectorielle	Autorité indépendante de communication (télécoms, médias, poste) ; forte identité sectorielle ; coordination externe avec les autres autorités	Dépenses de personnel prévues pour 2024 : 62,7 M€
Espagne	CNMC	Créée en 2013, mais héritière d'une tradition régulatrice plus ancienne dans les télécoms	Institution intégrée concurrence + régulation sectorielle ; conseil en plénière et chambres ; remèdes territorialisés	560 agents fin 2024 ; budget total 2023 : 63,13 M€

Sources : Bundesnetzagentur, AGCOM, CNMC, OCDE.

1. Un cadre commun européen, mais des différences institutionnelles réelles

Les trois pays étudiés appartiennent au même espace européen de régulation. En théorie, cela devrait favoriser une certaine convergence. En effet, les régulateurs nationaux appliquent des principes communs, coopèrent au sein de BEREC et s'inscrivent dans les objectifs de la Décennie numérique. Pourtant, cette convergence juridique ne supprime pas les différences nationales. L'organisation de l'État, les traditions administratives, la structure du marché et les politiques publiques restent différentes d'un pays à l'autre. Par conséquent, deux pays soumis au même cadre européen peuvent obtenir des résultats très

différents ([BEREC, 2026](#) ; [Commission européenne, 2025a](#) ; [Commission européenne, 2025b](#) ; [Commission européenne, 2025c](#)).

Les travaux de l'OCDE montrent d'ailleurs que les communications électroniques font partie des secteurs où les dispositifs formels d'accountability, d'indépendance et d'étendue des compétences sont parmi les plus développés. Mais cela ne signifie pas que tous les régulateurs soient efficaces de la même manière. La vraie question n'est pas seulement de savoir si une autorité est juridiquement indépendante. Il faut aussi se demander si son périmètre est cohérent, si ses moyens sont visibles, comment elle coopère avec l'autorité de concurrence, avec le gouvernement et avec les autres institutions, et quelle place joue l'État dans le financement ou l'orientation des infrastructures. C'est là que les différences nationales deviennent vraiment importantes ([OCDE, 2025a](#) ; [OCDE, 2022](#)).

De plus, la performance du secteur ne peut pas être résumée à un seul indicateur. Dans les télécommunications, il faut observer plusieurs dimensions en même temps : la concurrence sur les marchés de détail et de gros, le niveau d'investissement, le déploiement de la fibre, la couverture mobile, la transition du cuivre vers les réseaux de nouvelle génération et la protection des consommateurs. Autrement dit, l'histoire industrielle compte au moins autant que le cadre juridique. C'est ce qui rend la comparaison intéressante, mais aussi plus complexe qu'elle n'en a l'air au premier regard ([Cambini and Jiang, 2009](#) ; [Garrone, Zaccagnino and Distaso, 2015](#)).

2. L'Allemagne : un régulateur puissant, mais une transition fibre encore incomplète

En Allemagne, la régulation des communications électroniques est assurée par la **Bundesnetzagentur** (BNetzA). Cette institution est issue d'une évolution progressive : la RegTP a été créée en 1998, puis transformée en Bundesnetzagentur en 2005, avant de voir son périmètre élargi à plusieurs secteurs de réseau. Cela montre que la régulation allemande est ancienne et institutionnellement mature. Elle ne s'est pas construite récemment, mais dans la durée, avec une logique fédérale et multisectorielle ([Bundesnetzagentur, no date a](#) ; [Bundesnetzagentur, no date b](#) ; [Ministère fédéral de l'Économie, no date](#)).

Ce modèle présente plusieurs avantages. D'abord, la BNetzA dispose d'une forte capacité administrative et d'une expérience importante. Ensuite, le caractère multisectoriel peut favoriser des apprentissages croisés entre différents secteurs de réseau. Enfin, le régulateur allemand s'inscrit dans une logique d'extension fonctionnelle plus large, liée à la convergence numérique. Cette solidité institutionnelle fait de la BNetzA un acteur crédible et central dans la gouvernance des réseaux. On peut donc considérer que, sur le plan institutionnel, l'Allemagne dispose d'un régulateur particulièrement solide ([Bundesnetzagentur, 2024](#) ; [Bundesnetzagentur, no date b](#)).

Cependant, cette architecture a aussi une faiblesse du point de vue comparatif. Comme l'autorité couvre plusieurs secteurs, il est plus difficile d'isoler précisément les moyens consacrés aux seules télécommunications. Les ressources télécom sont donc moins lisibles que dans les autorités plus spécialisées. Cela ne veut pas dire qu'elles sont faibles, mais simplement qu'elles sont plus difficiles à comparer. Ce point peut sembler secondaire, mais il est en réalité important lorsqu'on cherche à évaluer concrètement la capacité d'action d'un régulateur sectoriel ([OCDE, 2025a](#) ; [Bundesnetzagentur, no date a](#)).

Sur le plan industriel, l'Allemagne reste un marché important, concurrentiel et marqué par le poids de l'opérateur historique. Les données du rapport annuel télécom montrent un marché de grande taille, avec 61,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 15,3 milliards d'euros d'investissements, 21,8 millions de locaux couverts par le FTTH/B et 5,3 millions d'accès fibre actifs. Pourtant, malgré cette dynamique d'investissement, la transition vers la fibre reste plus lente que dans certains autres pays européens. L'Allemagne présente donc un paradoxe : de bonnes capacités institutionnelles et de forts investissements, mais des résultats encore incomplets sur la fibre ([Bundesnetzagentur, 2025a](#) ; [Commission européenne, 2025a](#)).

Le cas allemand montre ainsi qu'un régulateur fort et crédible ne suffit pas automatiquement à produire les meilleures performances. Les héritages industriels, le poids du réseau cuivre et le rythme de migration technologique jouent un rôle majeur. La qualité de la régulation dépend donc aussi de la manière dont le régulateur agit dans un environnement déjà structuré par le passé. À ce niveau, il faut éviter une conclusion trop rapide : la solidité institutionnelle est une condition importante, mais elle n'efface pas les contraintes héritées du secteur ([Bundesnetzagentur, 2025b](#) ; [Commission européenne, 2025a](#) ; [Briglauer, Cambini and Grajek, 2017](#)).

3. L'Italie : une autorité spécialisée soutenue par une politique publique active

L'Italie repose sur un autre modèle, avec l'AGCOM, créée par la loi n° 249 de 1997. Il s'agit d'une autorité indépendante compétente dans les secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel et de la poste. Son périmètre est donc plus large que les seules télécommunications, mais reste centré sur la sphère des communications. Cette spécialisation lui donne une identité sectorielle forte, particulièrement utile dans un contexte où les réseaux, les contenus et les plateformes tendent à converger ([AGCOM, 2017](#) ; [AGCOM, 2024a](#)).

L'AGCOM est aussi une autorité institutionnellement mature. Sa gouvernance collégiale renforce sa légitimité et son autonomie. Contrairement au modèle espagnol, l'autorité de concurrence n'est pas intégrée en son sein. La coordination avec les autres institutions se fait donc plus à l'extérieur. Cela peut rendre certains arbitrages plus complexes, mais cela permet aussi de préserver une expertise sectorielle très claire.

L'AGCOM apparaît ainsi comme une autorité spécialisée, stable et bien identifiée. Ce modèle semble ainsi privilégier la cohérence sectorielle plutôt que l'intégration institutionnelle ([AGCOM, 2024a ; OCDE, 2025a](#)).

Ses moyens sont partiellement visibles dans les documents budgétaires. Le budget prévisionnel pour 2024 mentionne environ 62,7 millions d'euros de dépenses de personnel. Même si ce chiffre ne résume pas tous les moyens de l'institution, il donne un ordre de grandeur utile et montre que l'Italie ne repose pas sur une régulation minimale ou symbolique. L'autorité dispose de ressources réelles, dans un cadre réglementaire dense ([AGCOM, 2024b](#)).

L'élément le plus important du cas italien réside cependant dans l'articulation entre régulation et intervention publique. En Italie, la politique de connectivité ne dépend pas seulement du marché. Le plan Italia 1 Giga mobilise 3,8 milliards d'euros afin d'améliorer la couverture dans les zones grises ou en défaillance de marché, avec un objectif de 8,5 millions de ménages. Cela signifie que l'État intervient plus directement lorsque l'investissement privé ne suffit pas. La régulation sectorielle et la politique publique d'investissement se complètent donc au lieu de s'opposer. C'est sans doute l'un des aspects les plus intéressants du cas italien du point de vue de l'économie politique ([Commission européenne, no date a ; Commission européenne, 2025b](#)).

Les résultats récents semblent confirmer l'intérêt de cette stratégie. L'Italie a atteint 70,7 % de couverture FTTP en 2024. Les données d'AGCOM montrent aussi une forte présence du FTTC, du FTTH et du FWA. La transition est donc engagée, même si elle reste diverse selon les territoires et les technologies. Le cas italien suggère ainsi qu'une régulation spécialisée peut produire de bons résultats lorsqu'elle est soutenue par une politique publique ciblée. Il faut toutefois rester prudent : cette performance ne peut pas être attribuée au seul régulateur, puisqu'elle dépend aussi clairement du rôle de l'État dans le financement du déploiement ([Commission européenne, 2025b ; AGCOM, 2025](#)).

4. L'Espagne : l'intégration entre concurrence et régulation comme avantage

L'Espagne présente un troisième modèle, incarné par la CNMC, créée en 2013. Sa principale particularité est de réunir dans une même institution la logique de concurrence et la logique de régulation sectorielle. C'est une différence importante par rapport à l'Allemagne et à l'Italie. Dans les télécommunications, cette intégration peut être un avantage, car les marchés de gros, les obligations d'accès et les incitations à investir sont étroitement liés aux questions de concurrence. Une coordination interne entre ces fonctions peut donc rendre l'action publique plus cohérente ([CNMC, 2013 ; OCDE, 2024](#)).

Même si la CNMC a été créée en 2013, il ne faut pas croire que la régulation espagnole est jeune. En réalité, elle hérite d'une tradition plus ancienne, notamment avec la CMT.

La maturité institutionnelle du secteur existe donc déjà ; ce qui change, c'est la forme de son organisation. L'Espagne n'a pas construit un régulateur à partir de zéro, elle a réorganisé un appareil déjà expérimenté dans un cadre plus intégré. Cette continuité institutionnelle aide à comprendre pourquoi le pays a pu conserver une forte capacité d'action malgré la réforme ([CNMC, 2025c](#) ; [CNMC, 2025a](#)).

La CNMC dispose aussi de moyens relativement visibles, avec 560 agents à la fin de l'année 2024 et un budget total de 63,13 millions d'euros en 2023. Comme pour l'Italie, ces chiffres ne concernent pas exclusivement les télécommunications, mais ils donnent tout de même une idée assez claire de la capacité administrative de l'institution. Cela rend le cas espagnol particulièrement intéressant dans une comparaison avec d'autres modèles européens ([CNMC, 2025a](#) ; [OCDE, 2024](#)).

Le point le plus intéressant du cas espagnol est la manière dont la régulation s'est adaptée aux réalités territoriales. L'Espagne n'a pas choisi une régulation uniforme sur tout le territoire. Au contraire, la CNMC a progressivement différencié les obligations selon le niveau réel de concurrence. En 2021, elle a étendu la "zone concurrentielle" à 696 municipalités représentant 70 % de la population. Dans ces zones, certaines obligations sur la fibre sont allégées, alors que d'autres restent maintenues ailleurs. Cette régulation territorialisée cherche donc à éviter un excès de contrainte là où la concurrence est déjà forte, tout en maintenant des obligations là où elle reste insuffisante ([CNMC, 2021](#) ; [Commission européenne, 2021](#)).

Sur le plan des résultats, l'Espagne apparaît comme le cas le plus favorable parmi les trois pays étudiés. Ses infrastructures numériques sont globalement au-dessus de la moyenne européenne. Ce bon niveau ne s'explique pas seulement par des montants d'investissement, mais aussi par une stratégie réglementaire plus fine, mieux adaptée aux conditions locales du marché. Le cas espagnol montre donc qu'une meilleure articulation entre concurrence et régulation peut contribuer à de très bons résultats d'infrastructure. Ici encore, il faut nuancer : l'intégration institutionnelle n'explique pas tout à elle seule, mais elle semble avoir facilité une action plus ajustée à la géographie concurrentielle du pays ([Commission européenne, 2025c](#) ; [Commission européenne, no date b](#) ; [CNMC, 2025a](#)).

Tableau 2. Indicateurs et diagnostics comparés

Pays	Indicateurs récents	Atout principal du modèle	Limite principale
Allemagne	61,1 Md€ de chiffre d'affaires télécom en 2024 ; 15,3 Md€ d'investissements ; 21,8 M de locaux FTTH/B « homes passed » ; 5,3 M d'accès fibre actifs ; 5G proche de la cible européenne	Capacité administrative élevée ; forte crédibilité du régulateur ; marché vaste et concurrentiel	Disponibilité FTTP encore inférieure à la moyenne de l'UE ; migration cuivre-fibre plus lente

Pays	Indicateurs récents	Atout principal du modèle	Limite principale
Italie	Couverture FTTP à 70,7 % en 2024 ; 5,86 M d'accès FTTH et 2,37 M d'accès FWA fin 2024 ; plan Italia 1 Giga de 3,8 Md€	Bonne complémentarité entre régulation sectorielle et soutien public aux déploiements	Coordination plus externe avec l'autorité de concurrence ; visibilité partielle des moyens consolidés
Espagne	Infrastructures numériques globalement au-dessus de la moyenne de l'UE ; 560 agents à la CNMC ; différenciation territoriale des remèdes de gros	Intégration concurrence/régulation ; forte finesse des remèdes selon l'intensité concurrentielle locale	Institution large et multisectorielle, donc comparaison des moyens strictement télécom imparfaite

Sources : Commission européenne, Bundesnetzagentur, AGCOM, CNMC, OCDE.

5. Comparaison transversale : que nous apprennent les trois cas ?

La comparaison des trois pays montre d'abord que la qualité formelle de la gouvernance ne suffit pas à expliquer les performances observées. Les trois régulateurs appartiennent à un espace européen où les standards institutionnels sont déjà élevés. Pourtant, leurs résultats diffèrent. Cela signifie que la variable décisive n'est pas seulement l'indépendance juridique, mais la cohérence entre les institutions, les instruments mobilisés et la structure du marché. Autrement dit, un bon design institutionnel sur le papier ne garantit pas automatiquement de bons résultats dans la pratique ([OCDE, 2025a](#) ; [OCDE, 2022](#)).

L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne représentent en fait trois réponses différentes à un même problème. L'Allemagne privilégie une autorité fédérale multisectorielle, forte et expérimentée. L'Italie privilégie une autorité spécialisée dans la sphère des communications, avec une forte identité sectorielle. L'Espagne privilégie une intégration entre concurrence et régulation sectorielle. Aucun de ces modèles n'est supérieur en toutes circonstances. Leur efficacité dépend du type de problème à résoudre. Si la priorité est la coordination entre concurrence et régulation, le modèle espagnol paraît très avantageux. Si l'objectif est de préserver une expertise sectorielle forte dans un univers de convergence, le modèle italien est très cohérent. Si l'enjeu principal est la capacité administrative globale, le modèle allemand conserve des atouts importants ([Bundesnetzagentur, no date b](#) ; [AGCOM, 2024a](#) ; [CNMC, 2013](#)).

Ensuite, les trois cas confirment ce que montre la littérature académique : la relation entre régulation et investissement est réelle, mais elle n'est pas linéaire. Une régulation plus intense ne produit pas toujours plus d'investissement, et une concurrence plus forte ne garantit pas automatiquement les meilleurs déploiements. Les effets dépendent du type de remèdes adoptés, des caractéristiques du marché et de la manière dont les institutions

publiques accompagnent la transformation du secteur. Cette idée est importante, car elle empêche de tirer des conclusions trop mécaniques à partir d'un seul indicateur ([Cambini and Jiang, 2009](#) ; [Grajek and Röller, 2012](#) ; [Garrone, Zaccagnino and Distaso, 2015](#) ; [Briglauer, Cambini and Grajek, 2017](#)).

Nos trois cas illustrent bien cette prudence. L'Allemagne investit massivement, mais reste en retard sur la couverture FTTP. L'Italie progresse grâce à une combinaison entre régulation et soutien public. L'Espagne obtient les meilleurs résultats grâce à une régulation plus différenciée et plus sensible à la géographie concurrentielle. La conclusion la plus solide n'est donc pas qu'un seul modèle institutionnel "gagne" partout, mais que les meilleures performances apparaissent quand le design institutionnel est cohérent avec la structure du marché et avec la politique publique d'infrastructure ([Bundesnetzagentur, 2025a](#) ; [AGCOM, 2025](#) ; [CNMC, 2021](#) ; [Commission européenne, 2025a](#) ; [Commission européenne, 2025b](#) ; [Commission européenne, 2025c](#)).

Enfin, l'histoire reste essentielle. La régulation n'agit jamais dans le vide. Le poids des réseaux anciens, la position de l'opérateur historique, le rôle du câble ou du FWA, ainsi que le rythme de fermeture du cuivre influencent directement les résultats. À ce niveau, la political economy rappelle une idée simple : les institutions ont des effets, mais elles agissent toujours dans un contexte hérité. Les bonnes performances apparaissent donc lorsque les institutions ne sont pas seulement bien conçues sur le papier, mais bien adaptées à la réalité économique du pays. C'est sans doute l'une des principales leçons que l'on peut tirer de cette comparaison ([Grajek and Röller, 2012](#) ; [OCDE, 2022](#)).

Conclusion

L'étude comparative de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne conduit à une conclusion nuancée. Les trois pays disposent de régulateurs solides et appartiennent à un espace européen où les bonnes pratiques institutionnelles sont largement diffusées. Pourtant, les résultats sectoriels restent différents. Cela montre que la performance d'un régime de régulation ne peut pas être déduite du seul statut juridique du régulateur ([OCDE, 2025a](#)).

L'Allemagne possède un régulateur crédible, puissant et expérimenté, mais la transition vers la fibre y reste plus lente. L'Italie bénéficie d'une autorité spécialisée et mature, dont l'action est renforcée par une politique publique active dans les zones moins attractives. L'Espagne semble offrir, dans notre échantillon, la combinaison la plus performante entre maturité institutionnelle, articulation avec la concurrence et adaptation fine des remèdes selon les territoires ([Commission européenne, 2025a](#) ; [Commission européenne, 2025b](#) ; [Commission européenne, 2025c](#)).

Au total, la "bonne" régulation des télécommunications n'est ni seulement une question d'indépendance, ni seulement une question de moyens. Elle repose sur un mandat suffisamment large pour agir sur les blocages du secteur, sur une bonne articulation avec

les autres autorités publiques et sur une cohérence entre les instruments du régulateur et la trajectoire industrielle du pays. C'est cette cohérence d'ensemble, davantage que le modèle institutionnel pris isolément, qui permet d'expliquer les écarts de performance observés entre l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ([OCDE, 2025a](#) ; [OCDE, 2022](#)).

Bibliographie

AGCOM (2017) *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: Institutional presentation*. Available at: <https://www.agcom.it/>

AGCOM (2024a) *Relazione annuale 2024 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro*. Available at: https://www.agcom.it/sites/default/files/documenti/relazione_annuale/RELAZIONE%20ANNUALE_2024.pdf

AGCOM (2024b) *Bilancio di previsione 2024*. Available at: https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/documento_generico/Documento%20generico%2020-12-2023%201706197318250.pdf

AGCOM (2025) *Osservatorio n. 1/2025 – Electronic Communications Markets Monitoring System*. Available at: https://www.agcom.it/sites/default/files/media/allegato/2025/AGCOM_Osservatorio%20n1-2025_EN.pdf

BEREC (2026) *BEREC Members*. Available at: https://www.berec.europa.eu/en/berec-members?language_content_entity=en

Briglauer, W., Cambini, C. and Grajek, M. (2017) 'Why is Europe lagging on next generation access networks?', *Telecommunications Policy*, 41(1), pp. 25–41.

Bundesnetzagentur (2024) 'Bundesnetzagentur becomes central platform supervisory authority for Germany'. Available at: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2024/20240514_DSC.html

Bundesnetzagentur (2025a) *Telecoms Annual Report 2024*. Available at: https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Jahresberichte/JB2024TK_EN.pdf

Bundesnetzagentur (2025b) 'Impetus for discussion on the regulated migration from copper to fibre networks'. Available at: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2025/20250428_Impulspapier.html

Bundesnetzagentur (no date a) *About us*. Available at: <https://www.bundesnetzagentur.de/EN/General/Bundesnetzagentur/AboutUs/start.html>

Bundesnetzagentur (no date b) *Tasks and structure*. Available at: <https://www.bundesnetzagentur.de/EN/General/Bundesnetzagentur/TasksStructure/start.html>

Cambini, C. and Jiang, Y. (2009) 'Broadband investment and regulation: A literature review', *Telecommunications Policy*, 33(10–11), pp. 559–574.

CNMC (2013) *Royal Decree 657/2013 of 30 August approving the Organic Statute of the National Markets and Competition Commission*. Available at:

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/RD%20657-2013%20de%2030%20de%20agosto%20Estatuto%20Organico%20CNMC%20eng_rev.pdf

CNMC (2021) New regulation: zones and municipalities (broadband wholesale markets). Available at: https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2021/20211015_NP_Mercados%20BA_CO_eng%20%281%29.pdf

CNMC (2025a) Annual Report 2024. Available at: https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/Memorias/Memoria_CNMC_Ingles_2024.pdf

CNMC (2025b) Executive Summary 2024. Available at: https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/Memorias/Resumen-ejecutivo-memoria-2024-ingles.pdf

CNMC (2025c) Last annual sector economic reports. Available at: <https://www.cnmc.es/somos-cnmc/sobre-nosotros/memorias>

Commission européenne (2021) Commission decision concerning case ES/2021/2330 and ES/2021/2331 – Wholesale local and central access provided at a fixed location in Spain. Available at: https://circabc.europa.eu/sd/a/aae88933-47d2-4b53-a209-ccf3aab2e727/ES-2021-2330-2331%2520Adopted_EN.pdf

Commission européenne (2025a) Germany 2025 Digital Decade Country Report. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/germany-2025-digital-decade-country-report>

Commission européenne (2025b) Italy 2025 Digital Decade Country Report. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/italy-2025-digital-decade-country-report>

Commission européenne (2025c) Spain 2025 Digital Decade Country Report. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/spain-2025-digital-decade-country-report>

Commission européenne (no date a) Digital connectivity in Italy. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-connectivity-italy>

Commission européenne (no date b) Digital connectivity in Spain. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-connectivity-spain>

Garrone, P., Zaccagnino, M. and Distaso, W. (2015) 'Telecommunications investments and economic performance: A critical review', *Telecommunications Policy*, 39(6), pp. 489–504.

Grajek, M. and Röller, L.-H. (2012) 'Regulation and investment in network industries: Evidence from European telecoms', *Journal of Law and Economics*, 55(1), pp. 189–216.

Ministère fédéral de l'Économie (no date) The Ministry's agencies: Bundesnetzagentur (BNetzA). Available at: <https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/ministries/ministry-for-economic-affairs-and-energy>

OCDE (2022) *Communication regulators of the future*. Paris: OECD Publishing. Available at: https://www.oecd.org/en/publications/communication-regulators-of-the-future_f02209e6-en.html

OCDE (2024) *Annual report on competition policy developments in Spain*. Available at:

<https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR%282024%2933/en/pdf>

OCDE (2025a) *The 2023 indicators on the governance of sector regulators*. Paris: OECD Publishing. Available at:

https://www.oecd.org/en/publications/the-2023-indicators-on-the-governance-of-sector-regulators_dc22e402-en.html